

TỔNG HỢP PHÂN TÍCH NGHIỆP VỤ

BRAVO

THÔNG TIN TÀI LIỆU

Mẫu số : BM.90.02.1

Số : MB2024-015-KQPT

Nội dung : Tính năng Captcha

Mục lục

I. Giới thiệu chung.....	4
1. Yêu cầu.....	4
2. Mục đích.....	4
3. Đối tượng sử dụng.....	4
4. Các tài liệu tham khảo	4
5. Các ký hiệu được sử dụng trong tài liệu.....	4
6. Thuật ngữ và định nghĩa.....	4
II. Cơ sở phân tích.....	5
1. Định nghĩa, khái niệm	5
2. Mục đích.....	5
IV. Mô tả chi tiết chức năng và giao diện.....	5
1. Sử dụng Bravo Captcha.....	6
2. Sử dụng Google Recaptcha V3	10

LỊCH SỬ THAY ĐỔI TÀI LIỆU

Stt	Ngày	M/S/X ⁽¹⁾	Mục đích	Nhân sự sửa đổi
1	21/05/2024	M	Tạo mới	Đào Duy Minh

Chú thích:

⁽¹⁾ M – Mới; S – Sửa; X - Xóa

I. Giới thiệu chung

1. Yêu cầu

Mô tả quy trình, đưa ra giao diện tính năng nhập mã Captcha.

2. Mục đích

- Tài liệu nghiên cứu nghiệp vụ và đưa ra phạm vi xử lý trên WinApp, WebApp, MobileApp cho phiên bản Bravo8R4.
- Tài liệu mô tả quy trình xử lý Captcha.

3. Đối tượng sử dụng

- Cán bộ phân tích nghiệp vụ: Phân tích nghiệp vụ, đưa ra giải pháp về nghiệp vụ.
- Cán bộ phát triển sản phẩm, Công nghệ: Căn cứ, phối kết hợp đưa ra giải pháp kỹ thuật.
- Cán bộ kiểm thử sản phẩm: Tham chiếu đưa ra tiêu chuẩn chấp nhận sản phẩm.
- Cán bộ kỹ thuật triển khai, kinh doanh, tư vấn,...: Nắm bắt nghiệp vụ, cơ sở ứng dụng, giải pháp phần mềm.

4. Các tài liệu tham khảo

5. Các ký hiệu được sử dụng trong tài liệu

Ký hiệu	Giải thích

6. Thuật ngữ và định nghĩa

Thuật ngữ/Từ viết tắt	Loại	Giải thích
User	Viết tắt/Thuật ngữ	Người sử dụng

II. Cơ sở phân tích

1. Định nghĩa, khái niệm

- Mã CAPTCHA (Completely Automated Public Turing test to tell Computers and Humans Apart) là một loại kiểm tra được sử dụng trong quá trình đăng nhập vào ứng dụng hoặc trang web để xác định xem người đăng nhập là con người hay máy tính tự động (bot).
- Mã này thường yêu cầu người dùng phải thực hiện một tác vụ đơn giản mà con người có thể dễ dàng thực hiện nhưng máy tính gặp khó khăn, như:
 - + Nhập chuỗi ký tự từ hình ảnh: Hình ảnh chứa các chữ cái và số bị biến dạng hoặc gạch chân để khó đọc bằng phần mềm.
 - + Chọn hình ảnh: Người dùng phải chọn hình ảnh có chứa một đối tượng nhất định, chẳng hạn như biển báo giao thông hoặc xe buýt, từ một nhóm hình ảnh.
 - + Nhập đoạn âm thanh: Một đoạn âm thanh chứa chuỗi ký tự mà người dùng cần nghe và nhập lại.

2. Mục đích

- Mục đích chính của việc nhập mã CAPTCHA là để bảo vệ các trang web và ứng dụng khỏi các hoạt động độc hại và tự động từ các chương trình máy tính (bot). Dưới đây là một số mục đích cụ thể:
 - + Ngăn chặn spam: CAPTCHA giúp ngăn chặn các bot tự động gửi các tin nhắn spam trong các diễn đàn, blog, hoặc trang web cung cấp dịch vụ bình luận.
 - + Bảo vệ tài khoản người dùng: CAPTCHA bảo vệ quá trình đăng nhập, đăng ký tài khoản mới, và thay đổi mật khẩu, đảm bảo rằng chỉ con người mới có thể thực hiện những hành động này, từ đó ngăn chặn việc hack tài khoản hàng loạt.
 - + Ngăn chặn các cuộc tấn công từ chối dịch vụ (DDoS): CAPTCHA làm giảm thiểu nguy cơ tấn công DDoS bằng cách đảm bảo rằng các yêu cầu đến máy chủ đến từ con người thực sự, không phải từ các bot tự động gửi hàng loạt yêu cầu để làm quá tải hệ thống.
 - + Bảo vệ dữ liệu và tài nguyên: CAPTCHA giúp bảo vệ các trang web và ứng dụng khỏi việc thu thập dữ liệu tự động bởi các bot, ví dụ như việc thu thập email, thông tin cá nhân, hoặc các nội dung quan trọng khác.
 - + Ngăn chặn việc gian lận trực tuyến: CAPTCHA cũng giúp ngăn chặn các hình thức gian lận trực tuyến, chẳng hạn như việc tự động tạo nhiều tài khoản để nhận ưu đãi hoặc khuyến mãi từ các trang web và dịch vụ.

IV. Mô tả chi tiết chức năng và giao diện

- Cán bộ kỹ thuật BRAVO có thể khai báo có sử dụng Captcha khi người dùng đăng nhập hay không và những nền tảng sẽ sử dụng Captcha khi đăng nhập. Việc áp dụng các chính sách bảo mật khác nhau với các nền tảng khác nhau do việc khác nhau về các đối tượng sử dụng các nền tảng này.
- Hiện tại công cụ khai báo chưa được phát triển, tài liệu sẽ cập nhật khi có hỗ trợ

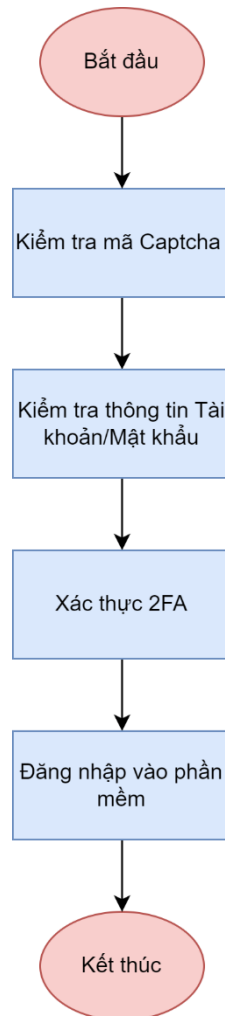


Luồng login sử dụng
captcha (1).docx

- Có thể tham khảo thêm tại tài liệu kỹ thuật:
- Các hình thức Captcha có thể sử dụng bao gồm:
 - + Bravo Captcha: Đây là Captcha được custom riêng cho phần mềm Bravo, người dùng cần nhập tay mã Captcha khi tiến hành đăng nhập. Hiện thị sau khi người dùng nhập mật khẩu sai 'n' lần (số lần sẽ được khai báo trong config của BE).

- + Google ReCaptcha V3: Tích hợp Captcha của Google, sử dụng cơ chế mới, người dùng không cần nhập mã Captcha khi đăng nhập. Sử dụng từ lần đầu tiên login. Chi tiết có thể tham khảo tại: [Tai đây](#)

Luồng đăng nhập khi sử dụng mã Captcha như sau:



Bước 1: Chương trình sẽ tiến hành kiểm tra mã Captcha, nếu chính xác sẽ chuyển sang bước 2, nếu không chính xác thì báo lỗi

Bước 2: Chương trình tiến hành kiểm tra Tài khoản/Mật khẩu, nếu chính xác thì chuyển sang bước 3, nếu không chính xác thì báo lỗi

Bước 3: Người dùng tiến hành xác thực 2 yếu tố (2FA) nếu có. Nếu thành công thì tiến hành đăng nhập vào phần mềm, nếu không thì báo lỗi.

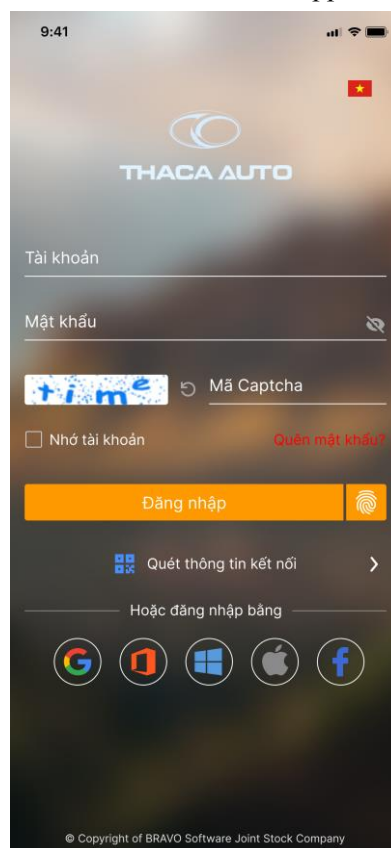
Bước 4: Đăng nhập vào phần mềm

1. Sử dụng Bravo Captcha

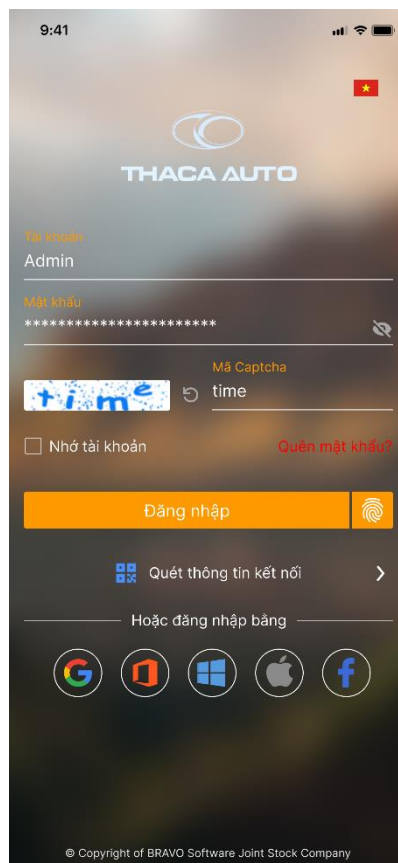
Khi người dùng truy cập phần mềm, tại giao diện đăng nhập, chương trình sẽ hiển thị mã Capcha tương ứng. Người dùng tiến hành nhập tài khoản, mật khẩu và mã Captcha để đăng nhập phần mềm



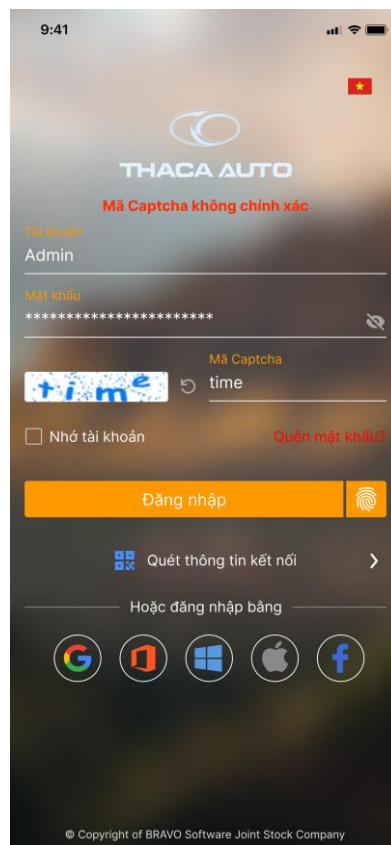
Giao diện Win/WebApp



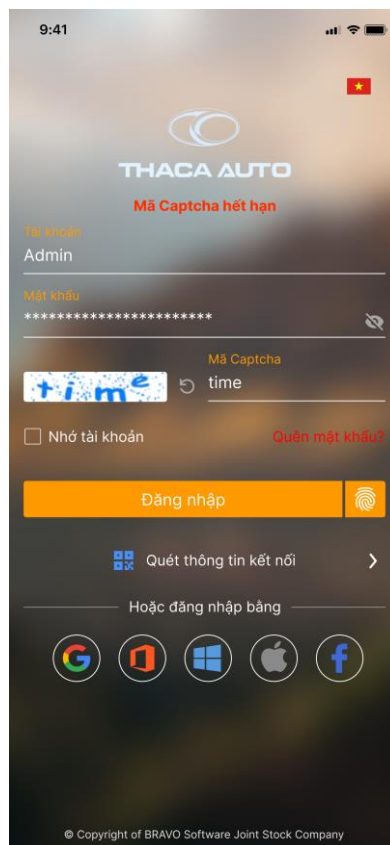
Giao diện Mobile App



- Mã Captcha sẽ có thời hạn trong 1 phút (Có thể điều chỉnh lại trong tool công cụ đang được phát triển).
- Trường hợp mã Captcha hết hạn hoặc khó nhìn, người dùng có thể kích chọn  để làm mới mã Captcha.
- Các trường hợp lỗi có thể xảy ra:
 - + Mã Captcha không chính xác: Người dùng nhập sai mã Captcha



+ Mã Captcha hết hạn: Mã Captcha đã hết thời gian hiệu lực



2. Sử dụng Google Recaptcha V3

Đối với Google Recaptcha V3, người dùng không cần nhập mã Captcha, tại máy client sẽ tự động tạo mã Captcha tương ứng để đăng nhập phần mềm:

